Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it

Esercitazione 11: *CNF e Algoritmi di Soddisfacibilità (DP, DPLL)*

Nota. Sono indicati in *verde* gli esercizi a sfondo teorico, proposti per rafforzare le idee alla base dei metodi utilizzati. Sono invece indicati in *blu* gli esercizi che non saranno trattati durante l'esercitazione, bensì lasciati come strumento aggiuntivo di esercitazione individuale. Resta comunque assoluta disponibilità per la loro risoluzione negli incontri successivi, qualora necessario.

Formule booleane in forma CNF

Esercizio 7. (**)
Si consideri la seguente formula booleana:

$$\phi := l_1 \vee l_2 \vee l_3 \vee l_4$$

Considerata allora la scrittura:

$$\phi' := \phi_1 \wedge \phi_2 = (X \vee l_1 \vee l_2) \wedge (\overline{X} \vee l_3 \vee l_4)$$

Data una assegnazione α tale che $\alpha \models \phi$, si indichino tutte le assegnazioni che modellano ϕ'.

Esercizio 8. (**)
Si consideri la seguente formula booleana:

$$\phi := \Big(P \to (Q \vee R)\Big) \to \Big((P \to Q) \vee (P \to Q)\Big)$$

Si scriva ϕ in forma congiuntiva di clausole CNF.

Soluzione.
L'esercizio richiede la riformulazione in forma normale congiuntiva della formula booleana indicata.
1. Riscriviamo le implicazioni logiche

$$\phi := \Big(P \to (Q \vee R)\Big) \to \Big((P \to Q) \vee (P \to R)\Big) =$$
$$\phi := \overline{\Big(P \to (Q \vee R)\Big)} \vee \Big((P \to Q) \vee (P \to R)\Big) =$$
$$\phi := \overline{\Big(\overline{P} \vee (Q \vee R)\Big)} \vee \Big((\overline{P} \vee Q) \vee (\overline{P} \vee R)\Big) =$$

2. Portiamo le negazioni alle variabili (NNF)

$$\phi := \Big(P \wedge \overline{(Q \vee R)}\Big) \vee \Big((\overline{P} \vee Q) \vee (\overline{P} \vee R)\Big) = \Big(P \wedge (\overline{Q} \wedge \overline{R})\Big) \vee \Big((\overline{P} \vee Q) \vee (\overline{P} \vee R)\Big)$$

Allora

$$= \Big(P \wedge \overline{Q} \wedge \overline{R}\Big) \vee \Big(\overline{P} \vee Q \vee R\Big) =$$

Per semplicità, indichiamo

$$= \Big(P \wedge \overline{Q} \wedge \overline{R}\Big) \vee \tilde{\phi} =$$
$$= (\tilde{\phi} \vee P) \wedge (\tilde{\phi} \vee \overline{Q}) \wedge (\tilde{\phi} \vee \overline{R})$$

E reintroducendo $\tilde{\phi}$:

$$= \Big((P \wedge \overline{Q} \wedge \overline{R}) \vee P\Big) \wedge \Big((P \wedge \overline{Q} \wedge \overline{R}) \vee \overline{Q}\Big) \wedge \Big((P \wedge \overline{Q} \wedge \overline{R}) \vee \overline{R}\Big)$$

Dove, se

$$\Big((P \wedge \overline{Q} \wedge \overline{R}) \vee P\Big) = (P \vee P) \wedge (P \vee \overline{Q}) \wedge (P \vee \overline{R}) = P \wedge (P \vee \overline{Q}) \wedge (P \vee \overline{R})$$

Allora

$$\phi = \ldots = \Big(P \wedge (P \vee \overline{Q}) \wedge (P \vee \overline{R})\Big) \wedge \Big((\overline{Q} \vee P) \wedge \overline{Q} \wedge (\overline{Q} \vee \overline{R})\Big) \wedge \Big((\overline{R} \vee P) \wedge (\overline{R} \vee \overline{Q}) \wedge \overline{R}\Big)$$

Da cui:

$$\phi = P \wedge (P \vee \overline{Q}) \wedge (P \vee \overline{R}) \wedge (\overline{Q} \vee P) \wedge \overline{Q} \wedge (\overline{Q} \vee \overline{R}) \wedge (\overline{R} \vee P) \wedge (\overline{R} \vee \overline{Q}) \wedge \overline{R} =$$
$$P \wedge \overline{Q} \wedge \overline{R} \wedge (P \vee \overline{Q}) \wedge (P \vee \overline{R}) \wedge (\overline{Q} \vee \overline{R})$$

Esercizio 9. (**)
Si consideri la seguente formula booleana:

$$\phi := (\ \neg(X_1 \vee X_2)\ \vee\ (X_3 \vee X_4)\ )\ \wedge\ X_5$$

Si scriva ϕ in forma congiuntiva di clausole CNF.

Soluzione.

$$\phi := (\ \neg(X_1 \vee X_2)\ \vee\ (X_3 \vee X_4)\ )\ \wedge\ X_5 =$$
$$(\ (\overline{X}_1 \wedge \overline{X}_2)\ \vee\ (X_3 \vee X_4)\ )\ \wedge\ X_5 =$$
$$(\ (\overline{X}_1 \wedge \overline{X}_2)\ \vee\ \tilde{\phi}\ )\ \wedge\ X_5 =$$
$$(\ (\overline{X}_1 \vee \tilde{\phi}) \wedge (\overline{X}_2 \vee \tilde{\phi}\ ))\ \wedge\ X_5 =$$
$$(\overline{X}_1 \vee \tilde{\phi}) \wedge (\overline{X}_2 \vee \tilde{\phi}\ )\ \wedge\ X_5 =$$
$$(\overline{X}_1 \vee X_3 \vee X_4) \wedge (\overline{X}_2 \vee X_3 \vee X_4\ )\ \wedge\ X_5$$

Algoritmi di Soddisfacibilità: *Davis-Putnam* (DP)

Esercizio 10 (*)
Si consideri il seguente insieme di clausole:

$$\{Q, \neg R\}, \{R, \neg S\}, \{S, \neg T\}, \{T, \neg U\}, \{U, \neg W\}, \{W, \neg Q\}$$

1. Si indichi se la formula booleana ϕ corrispondente è soddisfacibile utilizzando l'algoritmo di Davis-Putnam (DP);
2. Se soddisfacibile, si proponga una valutazione delle α tale per cui $\alpha \models \phi$.

Soluzione.

$$S_0 = \{Q, \neg R\}, \{R, \neg S\}, \{S, \neg T\}, \{T, \neg U\}, \{U, \neg W\}, \{W, \neg Q\}$$

1. Pivot R
- ***Clausole esonerate:*** $\{S, \neg T\}, \{T, \neg U\}, \{U, \neg W\}, \{W, \neg Q\}$
- ***Risolventi:*** $\{Q, \neg S\}$

$$S_1 = \{S, \neg T\}, \{T, \neg U\}, \{U, \neg W\}, \{W, \neg Q\}, \{Q, \neg S\}$$

2. Pivot T
- ***Clausole esonerate:*** $\{U, \neg W\}, \{W, \neg Q\}, \{Q, \neg S\}$
- ***Risolventi:*** $\{S, \neg U\}$

$$S_2 = \{U, \neg W\}, \{W, \neg Q\}, \{Q, \neg S\}, \{S, \neg U\}$$

3. Pivot W
- ***Clausole esonerate:*** $\{Q, \neg S\}, \{S, \neg U\}$
- ***Risolventi:*** $\{U, \neg Q\}$

$$S_3 = \{Q, \neg S\}, \{S, \neg U\}, \{U, \neg Q\}$$

4. Pivot S
- ***Clausole esonerate:*** $\{U, \neg Q\}$
- ***Risolventi:*** $\{Q, \neg U\}$

$$S_4 = \{U, \neg Q\}, \{Q, \neg U\}$$

5. Pivot U
- ***Clausole esonerate:*** $\emptyset$
- ***Risolventi:*** $\{Q, \neg Q\}$

$$S_5 = \{Q, \neg Q\}$$

E poiché vanno eliminate le tautologie, si ottiene $S_5 = \emptyset$. Segue la soddisfacibilità del modello.

Identificazione di un modello $\alpha \mid \alpha \models \phi$

Possiamo considerare la costruzione del modello. La variabile Q sarà assegnata a piacimento tra F e T, dato il risultato tautologico.

$$\alpha(Q) = False$$

Se così, allora ritornando al passo precedente, ritroviamo che doveva essere soddisfatta $\{Q, \neg U\}$. Da questo segue che necessariamente dovremo avere allora:

$$\alpha(U) = False$$

Allora, poiché avevamo $\{S, \neg U\}$, segue per il medesimo motivo:

$$\alpha(S) = False$$

Analogamente per $\{U, \neg W\}$:

$$\alpha(W) = False$$

E per $\{T, \neg U\}$

$$\alpha(T) = False$$

Ed infine, $\{Q, \neg R\}$ richiede:

$$\alpha(R) = False$$

$$\alpha := \{S \to False,\ T \to False,\ W \to False,\ U \to False,\ Q \to False\}$$

è tale che $\alpha \models \phi$.

Esercizio 11. (**)

Si consideri il seguente insieme di clausole:

$$\{\neg A, B\}, \{\neg B, C\}, \{\neg C, D\}, \{\neg D, A\}, \{\neg A, \neg C\}, \{B, C\}$$

1. Si indichi se la formula booleana ϕ corrispondente è soddisfacibile utilizzando l'algoritmo di Davis-Putnam (DP);
2. Se soddisfacibile, si proponga una valutazione delle α tale per cui $\alpha \models \phi$.

Soluzione.

$$S_0 = \{\neg A, B\}, \{\neg B, C\}, \{\neg C, D\}, \{\neg D, A\}, \{\neg A, \neg C\}, \{B, C\}$$

1. Pivot A
- ***Clausole esonerate:*** $\{\neg B, C\}, \{\neg C, D\}, \{B, C\}$
- ***Risolventi:*** $\{B, \neg D\}, \{\neg C, \neg D\}$

$$S_1 = \{\neg B, C\}, \{\neg C, D\}, \{B, C\}, \{B, \neg D\}, \{\neg C, \neg D\}$$

2. Pivot B
- ***Clausole esonerate:*** $\{\neg C, D\}, \{\neg C, \neg D\}$
- ***Risolventi:*** $\{C\}, \{\neg D, C\}$

$$S_2 = \{\neg C, D\}, \{\neg C, \neg D\}, \{C\}, \{\neg D, C\}$$

3. Pivot C
- ***Clausole esonerate:*** $\emptyset$
- ***Risolventi:*** $\{D\}, \{\neg D\}, \{D, \neg D\}, \{\neg D\}$

$$S_3 = \{D\}, \{\neg D\}, \{D, \neg D\}, \{\neg D\} = \{D\}, \{\neg D\}, \{\neg D\}$$

Da cui si osserva che si origina clausola vuota da $\{D\}, \{\neg D\}$. Ne segue l'insoddisfacibilità della formula booleana corrispondente.

Esercizio 12. (**)

Si consideri il seguente insieme di clausole:

$$\{A, B, C\}, \{\neg A, \neg B\}, \{\neg B, \neg C\}, \{A, \neg C\}, \{\neg A, D\}, \{B, \neg D\}$$

1. Si indichi se la formula booleana ϕ corrispondente è soddisfacibile utilizzando l'algoritmo di Davis-Putnam (DP);
2. Se soddisfacibile, si proponga una valutazione delle α tale per cui $\alpha \models \phi$.

Soluzione.

$$S_0 = \{A, B, C\}, \{\neg A, \neg B\}, \{\neg B, \neg C\}, \{A, \neg C\}, \{\neg A, D\}, \{B, \neg D\}$$

1. Pivot C (per comodità rispetto ai risolventi)
- ***Clausole esonerate:*** $\{\neg A, \neg B\}, \{\neg A, D\}, \{B, \neg D\}$
- ***Risolventi:*** $\{A, B, \neg B\}, \{A, B, A\}$

$$S_1 = \{\neg A, \neg B\}, \{\neg A, D\}, \{B, \neg D\}, \{A, B, \neg B\}, \{A, B, A\} = \{\neg A, \neg B\}, \{\neg A, D\}, \{B, \neg D\}, \{A, B\}$$

2. Pivot D
- ***Clausole esonerate:*** $\{\neg A, \neg B\}, \{A, B\}$
- ***Risolventi:*** $\{\neg A, B\}$

$$S_2 = \{\neg A, \neg B\}, \{A, B\}, \{\neg A, B\}$$

3. Pivot B
- ***Clausole esonerate:*** $\emptyset$
- ***Risolventi:*** $\{\neg A, A\}, \{\neg A\}$

$$S_2 = \{\neg A, A\}, \{\neg A\} = \{\neg A\}$$

Allora, essendo presente una clausola con un solo letterale, è possibile solo assegnare

$$\alpha(A) = False$$

affinché sia ϕ soddisfatta. Se così, si conclude producendo l'insieme vuoto di clausole e ne segue la soddisfacibilità della formula ϕ corrispondente.
Sapendo che $\alpha(A) = False$ e avendo clausola $\{A, \neg C\}$ ne segue che

$$\alpha(C) = False$$

Avendo $\{A, B, C\}$ si necessita di

$$\alpha(B) = True$$

Vediamo inoltre che tutte le clausole sarebbero ora soddisfatte, indipendentemente dal valore di D. Allora, i modelli che soddisfano ϕ sono:
- $\alpha := \{A \to False,\ B \to True,\ C \to False,\ D \to False\}$
- $\alpha := \{A \to False,\ B \to True,\ C \to False,\ D \to True\}$

Esercizio 13. (**)

Si consideri il seguente insieme di clausole:

$$\{P, Q, S\}, \{P, Q, \neg S\}, \{P, \neg Q\}, \{\neg P, R\}, \{\neg P, \neg R\}$$

1. Si indichi se la formula booleana ϕ corrispondente è soddisfacibile utilizzando l'algoritmo di Davis-Putnam (DP);
2. Se soddisfacibile, si proponga una valutazione delle α tale per cui $\alpha \models \phi$.

Soluzione.

$$\{P, Q, S\}, \{P, Q, \neg S\}, \{P, \neg Q\}, \{\neg P, R\}, \{\neg P, \neg R\}$$

1. Pivot R

- ***Clausole esonerate:*** $\{P, Q, S\}, \{P, Q, \neg S\}, \{P, \neg Q\}$
- ***Risolventi:*** $\{\neg P\}$

$$S_1 = \{P, Q, S\}, \{P, Q, \neg S\}, \{P, \neg Q\}, \{\neg P\}$$

Questo impone necessariamente che

$$\alpha(P) = False$$

E allora
$S_1 \overset{\alpha(P)=F}{=} \{Q, S\}, \{Q, \neg S\}, \{\neg Q\}$
Da cui necessariamente

$$\alpha(D) = False$$

E allora
$S_1 \overset{\alpha}{=} \{S\}, \{\neg S\}$
Allora, scegliendo come pivot S, si ottiene la clausola vuota, da cui segue l'insoddisfacibilità della formula.

Esercizio 14. (**)

Si consideri il seguente insieme di clausole:

$$\{A, B\}, \{\neg A, C\}, \{\neg B, D\}, \{\neg C, \neg D\}, \{C, \neg B\}, \{A, \neg D\}$$

1. Si indichi se la formula booleana ϕ corrispondente è soddisfacibile utilizzando l'algoritmo di Davis-Putnam (DP);
2. Se soddisfacibile, si proponga una valutazione delle α tale per cui $\alpha \models \phi$.

Soluzione.

$$\{A, B\}, \{\neg A, C\}, \{\neg B, D\}, \{\neg C, \neg D\}, \{C, \neg B\}, \{A, \neg D\}$$

1. Pivot D

- ***Clausole esonerate:*** $\{A, B\}, \{\neg A, C\}, \{C, \neg B\}$
- ***Risolventi:*** $\{\neg B, \neg C\}, \{\neg B, A\}$

$$S_1 = \{A, B\}, \{\neg A, C\}, \{C, \neg B\}, \{\neg B, \neg C\}, \{\neg B, A\}$$

2. Pivot B

- ***Clausole esonerate:*** $\{\neg A, C\}$
- ***Risolventi:*** $\{A, C\}, \{A, \neg C\}, \{A\}$

$$S_2 = \{\neg A, C\}, \{A, C\}, \{A, \neg C\}, \{A\}$$

Segue necessariamente che $\alpha(A) = True$

$$S_2 \overset{\alpha}{=} \{C\}$$

Ed allora anche

$$\alpha(C) = False$$

e si ottiene l'insieme vuoto di clausole, da cui la soddisfacibilità.
Data la clausola $\{C, \neg B\}$ segue

$$\alpha(B) = False$$

e dato che ora il valore di D non altera il valore di verità della formula, due modelli sono per ϕ:

- $\alpha := \{A \to True,\ B \to False,\ C \to False,\ D \to False\}$
- $\alpha := \{A \to True,\ B \to False,\ C \to False,\ D \to True\}$

Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 28/11/2025

Algoritmi di Soddisfacibilità: *Davis-Putnam-Logemann-Loveland* (DPLL)

Esercizio 15. (**)
Si consideri la formula booleana in forma CNF:

$$\phi = (P) \wedge (\overline{P} \vee R) \wedge (\overline{R} \vee Q)$$

1. Si indichi se la formula booleana ϕ corrispondente è soddisfacibile utilizzando l'algoritmo di Davis-Putnam-Logemann-Loveland (DPLL);
2. Se soddisfacibile, si proponga una valutazione delle α tale per cui $\alpha \models \phi$.

Soluzione.
Idea: *L'esercizio mostra l'utilità legata ad avere formule in forma CNF.*

Esercizio 16. (**)
Si consideri il seguente insieme di clausole:

$$\{A, B, \neg C\}, \{\neg A, C, D\}, \{\neg B, C, \neg D\}, \{\neg C, D, E\}, \{\neg D, \neg E, B\}, \{\neg A, \neg B, E\}$$

1. Si indichi se la formula booleana ϕ corrispondente è soddisfacibile utilizzando l'algoritmo di Davis-Putnam-Logemann-Loveland (DPLL);
2. Se soddisfacibile, si proponga una valutazione delle α tale per cui $\alpha \models \phi$.

Soluzione.

$$\{A, B, \neg C\}, \{\neg A, C, D\}, \{\neg B, C, \neg D\}, \{\neg C, D, E\}, \{\neg D, \neg E, B\}, \{\neg A, \neg B, E\}$$

* Sia $\alpha(A) = True$. Allora

$$\{C, D\}, \{\neg B, C, \neg D\}, \{\neg C, D, E\}, \{\neg D, \neg E, B\}, \{\neg B, E\}$$

  * Sia $\alpha(B) = True$. Allora:

$$\{C, D\}, \{C, \neg D\}, \{\neg C, D, E\}, \{E\}$$

    * Sia $\alpha(C) = True$. Allora:

$$\{D, E\}, \{E\}$$

      * Sia $\alpha(D) = True$. Allora:

$$\{E\}$$

Da cui, con $\alpha(E) = True$ segue la soddisfacibilità, poiché esiste almeno un modello che soddisfi la formula booleana corrispondente. Infatti, con

$$\alpha := \{A \to True,\ B \to True,\ C \to True,\ D \to True,\ E \to True\}$$

$$\alpha \models \phi$$

Esercizio 17. (**)
Si consideri il seguente insieme di clausole:

$$\{A, B\}, \{A, \neg B\}, \{\neg A, C\}, \{\neg A, \neg C\}$$

1. Si indichi se la formula booleana ϕ corrispondente è soddisfacibile utilizzando l'algoritmo di Davis-Putnam-Logemann-Loveland (DPLL);
2. Se soddisfacibile, si proponga una valutazione delle α tale per cui $\alpha \models \phi$.

Soluzione.

$$\{A, B\}, \{A, \neg B\}, \{\neg A, C\}, \{\neg A, \neg C\}$$

* Sia $\alpha(A) = True$. Allora
$$\{C\}, \{\neg C\}$$
Si ottiene la clausola vuota: è necessario effettuare *backtrack*.
* Sia $\alpha(A) = False$. Allora
$$\{B\}, \{\neg B\}$$
Si ottiene la clausola vuota: è necessario effettuare *backtrack*.

Non è possibile effettuare nuovamente backtrack e non si è ottenuta l'insieme vuoto di clausole: segue l'insoddisfacibilità della formula booleana corrispodente. Idealmente, nessuna assegnazione di A è permette a ϕ di essere verificata.

Esercizio 18. (**)

Si consideri il seguente insieme di clausole:

$$\{P, Q, R\}, \{\neg P, Q, S\}, \{\neg Q, R, S\}, \{\neg R, \neg S, Q\}, \{\neg P, \neg Q, \neg R\}, \{P, \neg Q, \neg S\}$$

1. Si indichi se la formula booleana ϕ corrispondente è soddisfacibile utilizzando l'algoritmo di Davis-Putnam-Logemann-Loveland (DPLL);
2. Se soddisfacibile, si proponga una valutazione delle α tale per cui $\alpha \models \phi$.

Soluzione.

$$\{P, Q, R\}, \{\neg P, Q, S\}, \{\neg Q, R, S\}, \{\neg R, \neg S, Q\}, \{\neg P, \neg Q, \neg R\}, \{P, \neg Q, \neg S\}$$

Potremmo sceglier qualsiasi letterale, ma concentriamoci su alcuni che semplifichino l'insieme di clausole, come P.

* Sia $\alpha(P) = True$. Allora
$$\{Q, S\}, \{\neg Q, R, S\}, \{\neg R, \neg S, Q\}, \{\neg Q, \neg R\}$$
  * Sia $\alpha(Q) = True$. Allora
$$\{R, S\}, \{\neg R\}$$
Da qui necessariamente abbiamo che $\alpha(R) = False$.
$$\{S\}$$
E allora necessariamente
$$\alpha(S) = True$$

Abbiamo trovato un modello che soffisfa ϕ:

$$\alpha := \{P \to True,\ Q \to True,\ R \to False,\ S \to True\}$$

Ne segue dunque la soddisfacibilità della formula.

Esercizio 19. (**)

Si consideri il seguente insieme di clausole:

$$\{X, Y, \neg Z\}, \{\neg X, Z, U\}, \{\neg Y, Z, V\}, \{\neg Z, \neg U, W\}, \{\neg V, \neg W, Y\}, \{\neg X, \neg V, W\}, \{X, \neg Y, V\}$$

1. Si indichi se la formula booleana ϕ corrispondente è soddisfacibile utilizzando l'algoritmo di Davis-Putnam-Logemann-Loveland (DPLL);
2. Se soddisfacibile, si proponga una valutazione delle α tale per cui $\alpha \models \phi$.

Soluzione.

$$\{X, Y, \neg Z\}, \{\neg X, Z, U\}, \{\neg Y, Z, V\}, \{\neg Z, \neg U, W\}, \{\neg V, \neg W, Y\}, \{\neg X, \neg V, W\}, \{X, \neg Y, V\}$$

* Sia $\alpha(W) = True$. Allora:

$$\{X, Y, \neg Z\}, \{\neg X, Z, U\}, \{\neg Y, Z, V\}, \{\neg V, Y\}, \{X, \neg Y, V\}$$

  * Sia $\alpha(X) = True$

$$\{Z, U\}, \{\neg Y, Z, V\}, \{\neg V, Y\}$$

    * Sia $\alpha(Y) = True$. Allora

$$\{Z, U\}, \{Z, V\}$$

      Da cui sufficiente

$$\alpha(Z) = True$$
$$\alpha(U) = True$$
$$\alpha(V) = True$$

Abbiamo trovato un modello che soffisfa ϕ:

$$\alpha := \{W \to True,\ X \to True,\ Y \to True,\ Z \to True\, U \to True, V \to True\}$$

Ne segue dunque la soddisfacibilità della formula.

Esercizio 20. (**)

Si consideri il seguente insieme di clausole:

$$\{A, B, C, D, \overline{E}\}, \{C, \overline{B}\}, \{D, \overline{A}\}, \{B, \overline{D}\}, \{C, A, \overline{E}\}, \{A, B, C, D, E\},$$
$$\{C, \overline{D}\}, \{\overline{D}, \overline{A}, B\}, \{E, \overline{C}, D\}, \{C, A, \overline{E}\}$$

1. Si indichi se la formula booleana ϕ corrispondente è soddisfacibile utilizzando **sia** l'algoritmo di Davis-Putnam-Logemann-Loveland (DPLL) che l'algoritmo di Davis-Putnam (DP);
2. Se soddisfacibile, si proponga una valutazione delle α tale per cui $\alpha \models \phi$.

Soluzione.

$$\{A, B, C, D, \overline{E}\}, \{C, \overline{B}\}, \{D, \overline{A}\}, \{B, \overline{D}\}, \{C, A, \overline{E}\}, \{A, B, C, D, E\},$$
$$\{C, \overline{D}\}, \{\overline{D}, \overline{A}, B\}, \{E, \overline{C}, D\}, \{C, A, \overline{E}\}$$

* Sia $\alpha(A) = True$. Allora:

$$\{C, \overline{B}\}, \{D\}, \{B, \overline{D}\}, \{C, \overline{D}\}, \{\overline{D}, B\}, \{E, \overline{C}, D\}$$

  Segue che necessariamente

$$\alpha(D) = True$$
$$\{C, \overline{B}\}, \{B\}, \{C\}, \{B\}$$
$$\{C, \overline{B}\}, \{B\}, \{C\}$$

  Segue necessariamente

$$\alpha(C) = True$$
$$\alpha(B) = True$$

Abbiamo trovato un modello che soffisfa ϕ:

$$\alpha := \{A \to True,\ B \to True,\ C \to True,\ D \to True\}$$

Ne segue dunque la soddisfacibilità della formula.